| المستوى: الأولى ثانوي (جذع مشترك علوم)(TCST ) | فيفري 2013 |
|---|---|
| اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية | المدة: 03سا00 |

**التمرين الأول(04ن)**

1- عنصر X يقع في السطر الذي يوجد فيه $_{10}$eN, و العمود السادس .

أ- أوجد العدد الذري Z لهذا العنصر.

ب- علما أن عدد نتروناته يساوي عدد البروتونات، استنتج العدد الكتلي A.

ج- اعتمادا على الجدول التالي، أعط التمثيل الرمزي لنواة هذا العنصر.

| العنصر | N | O | C |
|---|---|---|---|
| Z | 7 | 8 | 6 |

د-اعط التوزيع الالكتروني للطبقات

ه - ما هي الشاردة المتوقعة أن تعطيها هذه الذرة؟

و- ما هو تكافؤ هذا العنصر؟

2- يوجد عنصر اخر Y حيث (A,Z) على الترتيب (8,18)، ما هي العلاقة بين Y و العنصر السابق. ماذا نقول عنهما.

**التمرين الثاني:(05ن)**

عنصر الكلور (IC) يتكون من نظيرين $^{37}Cl$ و $^{35}Cl$ نسبة كل منهما على التوالي 25% و75%

1- أحسب الكتلة الذرية لعنصر الكلور

2- علما أن عدد بروتونات الكلور هو 17

أ- ما هو عدد الالكترونات.

ب- اعط التوزيع الالكتروني للطبقات

ج- ما هو موقعه من الجدول الدوري؟

د- مثل حسب نموذج لويس كل من عنصر الكلور و عنصر الهيدروجين

ه- يمكن للعنصرين السابقين أن يتحدا فيما بينهما، ماهي صيغة الجزيء الناتج؟

و- اعط تمثيل لويس للجزيء السابق، و حدد عدد الأزواج الترابطية و الغير ترابطية.

**التمرين الثالث:(05ن)**

**الصيغة العامة** لجزيء هي$C_xH_{2x+2}$، ذرية هذا الجزيء تساوي 14

1- أوجد x ،و أكتب الصيغة الجزيئية المجملة؟

2- قدم تمثيل $C_4H_{10}$ حسب نموذج لويس.

3- أعط مفهوم التماكب؟ و هل لهذا الجزيء مماكب اخر؟

4- احسب الكتلة المولية الجزيئية لهذا المركب.

5- احسب كتلة 0,1 mol من $C_4H_{10}$.

**التمرين الرابع(06ن)**

1- أحسب الكتلة المولية لكل من الجزيئات التالية:

$H_2O$ , $C_6H_{12}O_6$ , $Pb(NO_3)_2$, $Fe(OH)_3$, $C_3H_9N$, $C_2H_4O$

| العنصر | N | O | C | H | Fe | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الكتلة المولية (g/mol) | 14 | 16 | 12 | 1 | 56 | 207 |

2- نعتبر الجزيئات الآتية:$CCl_4$ , $CO_2$ , $CH_2Cl_2$ , $NH_3$ , $CH_3ON$ , $C_3H_4$

1. أعط الصيغ المفصلة لكل جزيء وكذلك تمثيل لويس.
2. أعط تمثيل كرام للجزيئين$CCl_4$ ، $NH_3$

**يعطى:**

| العنصر | N | O | C | H | Cl |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | 7 | 8 | 6 | 1 | 17 |